第 1 章 绪论

解题基本步骤：

$\boxed{\text{选研究对象} \rightarrow \text{画受力图/运动图} \rightarrow}$

$\boxed{\text{列约束关系} \rightarrow \text{列方程} \rightarrow \text{求解检验}}$

考试中先判断问题类型：

运动学、动力学、静力学、拉格朗日力学

第 2 章 物体机械运动的基本规律

1. 极坐标下的速度和加速度公式

$\mathbf{v} = \frac{d}{dt}\left(\rho\rho^0\right) = \frac{d\rho}{dt}\rho^0 + \rho\frac{d\rho^0}{dt} = \dot{\rho}\rho^0 + \rho\dot{\varphi}\varphi^0.$

$$\begin{aligned}\mathbf{a} &= \frac{d\mathbf{v}}{dt} = \frac{d}{dt}\left(\dot{\rho}\rho^0 + \rho\dot{\varphi}\varphi^0\right)\\ &= \ddot{\rho}\rho^0 + \dot{\rho}\dot{\varphi}\varphi^0 + \dot{\rho}\dot{\varphi}\varphi^0 + \rho\left(\ddot{\varphi}\varphi^0 - \dot{\varphi}^2\rho^0\right)\\ &= \left(\ddot{\rho} - \rho\dot{\varphi}^2\right)\rho^0 + \left(\rho\ddot{\varphi} + 2\dot{\rho}\dot{\varphi}\right)\varphi^0\end{aligned}$$

2. 力对点和轴的矩

力对点之矩在通过该点的某轴上的投影等于力对同一轴之矩。

3. 守恒判断

①若下式成立，则动量守恒。
$\sum \boldsymbol{F}^{(e)} = 0$

②若下式成立，则对点 O 的动量矩守恒。$\sum \boldsymbol{M}_O^{(e)} = 0$

③若只有保守力做功：
$T(\text{势能}) + V(\text{动能}) = \text{常数}$

第 3 章 刚体运动学基础

1. 刚体定轴转动

加速度：
$a_r = r\varepsilon, a_n = w^2 r = v^2/r$
$a = \varepsilon \times R + \omega \times v$

2. 点的复合运动

速度合成：

$$\boldsymbol{v}_a = \boldsymbol{v}_e + \boldsymbol{v}_r$$

加速度合成：

$$\boldsymbol{a}_a = \boldsymbol{a}_e + \boldsymbol{a}_r + \boldsymbol{a}_k$$

科氏加速度：

$$\boxed{\boldsymbol{a}_k = 2\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{v}_r}$$

只有动系转动且质点有相对速度时，才有科氏加速度。

第 4 章 刚体的平面运动

平面运动：

随基点平动 + 绕基点转动

1. 基点法

速度：

$$\boldsymbol{v}_B = \boldsymbol{v}_A + \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{r}_{AB}$$

加速度：

$$\boldsymbol{a}_B = \boldsymbol{a}_A + \boldsymbol{\varepsilon} \times \boldsymbol{r}_{AB} - \omega^2 \boldsymbol{r}_{AB}$$

切向加速度：

$$\boldsymbol{a}_t = \boldsymbol{\varepsilon} \times \boldsymbol{r}$$

法向加速度：

$$\boldsymbol{a}_n = -\omega^2 \boldsymbol{r}$$

2. 瞬心法

平面运动的刚体，存在一点 P 和一点 C，使得刚体可以看作瞬时绕点 P 转动（P 速度为 0）：

$v_A = \omega \times PA, v_B = \omega \times PB$

$a_A = \varepsilon \times CA + \omega \times (\omega \times CA)$

速度瞬心具有加速度，加速度瞬心具有速度。
基点加速度绕 ε 旋转 α 之后，加速度瞬心一定在这个方向上。其中 $\tan(\alpha) = \frac{\varepsilon}{w^2}$

3. 速度投影定理

刚体上两点速度在连线方向上的投影相等：

$$\boxed{\boldsymbol{v}_A \cdot \boldsymbol{e}_{AB} = \boldsymbol{v}_B \cdot \boldsymbol{e}_{AB}}$$

4. 绕平行轴转动的合成

绕平行轴同向转动时，平面图形的角速度等于牵连角速度与相对角速度之和。反向转动时为两角速度之差。

第 5 章 刚体的定点运动和一般运动

1. 定点运动

刚体有一点固定：

$$\boldsymbol{v}_A = \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{r}_A$$

$$\boldsymbol{a}_A = \boldsymbol{\varepsilon} \times \boldsymbol{r}_A + \boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{r}_A)$$

定点运动瞬时可看作绕过固定点的瞬时轴转动。

2. 一般运动

任意刚体运动：

质心平动 + 绕质心定点运动

常用公式：

$$\boldsymbol{v}_B = \boldsymbol{v}_A + \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{r}_{AB}$$

$$\boldsymbol{a}_B = \boldsymbol{a}_A + \boldsymbol{\varepsilon} \times \boldsymbol{r}_{AB} + \boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{r}_{AB})$$

3. 刚体绕相交轴运动的合成

当刚体绕两个相交轴转动时，刚体的瞬时角速度等于它分别绕这两个轴转动的角速度之矢量和，这一结论可以推广到绕多个共点轴转动：

$$\boldsymbol{\omega} = \boldsymbol{\omega}_1 + \boldsymbol{\omega}_2 + \cdots$$

其中，有一个特例叫做规则进动，绕自转轴自转同时绕公转轴公转并且两轴夹角为常值（则角加速度矢量等于公转角速度与自转角速度的矢积）

4. 欧拉运动学方程

如果用三个欧拉角对时间的导数 $\dot{\psi}, \dot{\theta}$ 和 $\dot{\varphi}$ 分别表示刚体的进动、章动和自转角速度，则刚体的瞬时角速度

$$\boldsymbol{\omega} = \dot{\boldsymbol{\psi}} + \dot{\boldsymbol{\theta}} + \dot{\boldsymbol{\varphi}}.$$

设 $\boldsymbol{i}, \boldsymbol{j}, \boldsymbol{k}$ 为动坐标系 $Oxyz$ 各坐标轴上的单位矢量，则

$$\begin{aligned}\boldsymbol{\omega} = &\left(\dot{\psi}\sin\theta\sin\varphi + \dot{\theta}\cos\varphi\right)\boldsymbol{i} + \\ &\left(\dot{\psi}\sin\theta\cos\varphi - \dot{\theta}\sin\varphi\right)\boldsymbol{j} + \\ &\left(\dot{\psi}\cos\theta + \dot{\varphi}\right)\boldsymbol{k}\end{aligned}$$

若设 $\boldsymbol{\omega}$ 在动坐标系各轴上的投影为 $\omega_x, \omega_y, \omega_z$，则：

$$\left.\begin{aligned}\omega_x &= \dot{\psi}\sin\theta\sin\varphi + \dot{\theta}\cos\varphi,\\ \omega_y &= \dot{\psi}\sin\theta\cos\varphi - \dot{\theta}\sin\varphi,\\ \omega_z &= \dot{\psi}\cos\theta + \dot{\varphi}.\end{aligned}\right\}$$

第 6 章 动力学基本定理

1. 质心运动定理

$$\boxed{M\boldsymbol{a}_C = \sum \boldsymbol{F}^{(e)}}$$

2. 动量定理

$$\boldsymbol{p} = M\boldsymbol{v}_C = \sum m_i v_i$$

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{p}}{\mathrm{d}t} = \sum \boldsymbol{F}^{(e)}$$

只与外力有关，内力互相抵消。
冲量形式：

$$\Delta\boldsymbol{p} = \int \sum \boldsymbol{F}^{(e)}\,\mathrm{d}t$$

3. 动量矩定理

对某一固定点 O：

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{H}_O}{\mathrm{d}t} = \sum \boldsymbol{L}_O^{(e)}$$

对质心 C 的动量矩定理：

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{H}'_C}{\mathrm{d}t} = \sum \boldsymbol{L}_C^{(e)}}$$

$$\boxed{H_O = H'_C + r_C \times Mv_C}$$

刚体平面运动时对质心：

$$H'_C = J_C\omega$$

$$\sum L_C^{(e)} = J_C\varepsilon$$

4. 动能定理

$\mathrm{d}T = \mathrm{d}W$(内力和外力做的总功)

柯尼希定理：

$$\boxed{T = \frac{1}{2}Mv_C^2 + \frac{1}{2}\sum m_i v_i'^2}$$

刚体平面运动动能：

$$\boxed{T = \frac{1}{2}Mv_C^2 + \frac{1}{2}J_C\omega^2}$$

定轴转动：

$$T = \frac{1}{2}J_O\omega^2$$

5. 平行轴定理

$$\boxed{J_O = J_C + Md^2}$$

第 7 章 刚体静力学

1. 平衡条件

空间力系：

$$\sum \boldsymbol{F} = 0, \qquad \sum \boldsymbol{M}_O = 0$$

平面力系：

$$\boxed{\sum F_x = 0, \qquad \sum F_y = 0}$$

$$\boxed{\sum M_O = 0}$$

2. 力系简化

主矢：

$$\boldsymbol{R} = \sum \boldsymbol{F}_i$$

主矩：

$$\boldsymbol{M}_O = \sum \boldsymbol{r}_i \times \boldsymbol{F}_i + \sum \boldsymbol{M}_i$$

力系主矩定理：

$$\boldsymbol{M}_A = \boldsymbol{M}_O + \boldsymbol{r}_{AO} \times \boldsymbol{R}$$

力系能化为一个合力的条件：
主矢不为 0，主矩与主矢相互垂直。

且主矩为 0 的点 B 距离任一点 A 的距离为：

$$\overrightarrow{AB} = \frac{R \times L_A}{R^2}$$

3. 两力、三力平衡条件

二力：二力系的主矢相同和二力系对同一点的主矩相同。
三力：三力共面且汇交。

4. 摩擦

静摩擦：

$$F_s \le \mu_s N$$

临界摩擦：

$$F_{\max} = \mu_s N$$

动摩擦：

$$F_k = \mu_k N$$

摩擦角：

$$\tan\varphi = \mu$$

摩擦力方向与运动趋势相反。

第 8 章 刚体定点运动动力学

1. 转动惯量

对一与坐标系成一定角度的轴 ξ：

$$\begin{aligned}I_\xi = I_x\cos^2\alpha + I_y\cos^2\beta + I_z\cos^2\gamma\\ -2I_{xy}\cos\alpha\cos\beta - 2I_{yz}\cos\beta\cos\gamma\\ -2I_{zx}\cos\gamma\cos\alpha.\end{aligned}$$

$$I_{xy} = \sum m_i x_i y_i, I_{yz} = \sum m_i y_i z_i$$

$$I_{zx} = \sum m_i z_i x_i.$$

惯性主轴下：

$$\boldsymbol{H}_O = J_x\omega_x\boldsymbol{i} + J_y\omega_y\boldsymbol{j} + J_z\omega_z\boldsymbol{k}$$

一般情况下：

$$\mathbf{H}_O = \begin{bmatrix}H_x\\H_y\\H_z\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}I_x & -I_{xy} & -I_{zx}\\ -I_{yx} & I_y & -I_{yz}\\ -I_{zx} & -I_{zy} & I_z\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\omega_x\\\omega_y\\\omega_z\end{bmatrix}.$$

2. 转动椭球

$$I_x x^2 + I_y y^2 + I_z z^2 - 2I_{xy}xy$$

$$-2I_{yz}yz - 2I_{zx}zx = k^2.$$

$$ON = \frac{k}{\sqrt{I_\xi}}$$

3. 欧拉动力学方程

$$\frac{dH_x}{dt}i + \frac{dH_y}{dt}j + \frac{dH_z}{dt}k + w \times H_o$$

$$= L_o$$

在刚体惯性主轴系中：

$$L_x = J_x\dot{\omega}_x + (J_z - J_y)\omega_y\omega_z$$

$$L_y = J_y\dot{\omega}_y + (J_x - J_z)\omega_z\omega_x$$

$$L_z = J_z\dot{\omega}_z + (J_y - J_x)\omega_x\omega_y$$

4. 推广欧拉动力学方程

$$\frac{dH_x}{dt} + \omega_y H_z - \omega_z H_y = L_x,$$

$$\frac{dH_y}{dt} + \omega_z H_x - \omega_x H_z = L_y,$$

$$\frac{dH_z}{dt} + \omega_x H_y - \omega_y H_x = L_z.$$

5. 欧拉动力学方程推导

$$\begin{aligned}\frac{d\mathbf{H}_O}{dt} &= \frac{dH_x}{dt}\mathbf{i} + \frac{dH_y}{dt}\mathbf{j} + \frac{dH_z}{dt}\mathbf{k}\\ &+ H_x\frac{d\mathbf{i}}{dt} + H_y\frac{d\mathbf{j}}{dt} + H_z\frac{d\mathbf{k}}{dt}\\ &= \frac{dH_x}{dt}\mathbf{i} + \frac{dH_y}{dt}\mathbf{j} + \frac{dH_z}{dt}\mathbf{k}\\ &+ H_x\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{i} + H_y\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{j}\\ &+ H_z\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{k}\\ &= \frac{dH_x}{dt}\mathbf{i} + \frac{dH_y}{dt}\mathbf{j} + \frac{dH_z}{dt}\mathbf{k}\\ &+ \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{H}_O.\end{aligned}$$

6. 定轴转动（绕 z 轴）动力学

$$\begin{cases}-M\left(\varepsilon y_C + \omega^2 x_C\right) = N_{Ax} + N_{Bx} + \sum F_{ix},\\ -M\left(\omega^2 y_C - \varepsilon x_C\right) = N_{Ay} + N_{By} + \sum F_{iy},\\ 0 = N_{Az} + \sum F_{iz}.\end{cases}$$

$$\begin{cases}I_{yz}\omega^2 - I_{zx}\varepsilon = -N_{By}l + \sum m_x(F_i),\\ -I_{zx}\omega^2 - I_{yz}\varepsilon = N_{Bx}l + \sum m_y(F_i),\\ I_z\varepsilon = \sum m_z(F_i).\end{cases}$$

第 9 章 动静法

1. 质点达朗贝尔原理

惯性力：

$$\boxed{\boldsymbol{F}^* = -m\boldsymbol{a}}$$

于是：

$$\sum \boldsymbol{F} + \boldsymbol{F}^* = 0$$

2. 刚体惯性力系

惯性力主矢：

$$\boldsymbol{R}^* = -M\boldsymbol{a}_C$$

惯性力偶矩：

$$\boldsymbol{M}_C^* = -\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{H}_C}{\mathrm{d}t}$$

平面运动中：

$$\boldsymbol{M}_C^* = -J_C\alpha$$

定轴转动刚体力系的简化：
一般可以简化成一个合力和一个力偶。

第 10 章 分析静力学

1. 等时变分

$$\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{\partial f_j}{\partial x_i}\,\delta x_i + \frac{\partial f_j}{\partial y_i}\,\delta y_i + \frac{\partial f_j}{\partial z_i}\,\delta z_i\right) = 0$$

$$(j = 1, 2, \cdots, k).$$

虚位移的充要条件需要等时变分为 0。

2. 虚位移原理

定常、完整、理想约束下，平衡充要条件：

$$\boxed{\delta W = 0}$$

即：

$$\sum \boldsymbol{F}_i \cdot \delta \boldsymbol{r}_i = 0$$

3. 广义力

若用广义坐标 q_j：

$$\begin{aligned} Q_j &= \sum_{i=1}^{n} \boldsymbol{F}_i \cdot \frac{\partial \boldsymbol{r}_i}{\partial q_j} \\ &= \sum_{i=1}^{n}\left(F_{ix}\frac{\partial x_i}{\partial q_j} + F_{iy}\frac{\partial y_i}{\partial q_j} \right. \\ &\quad \left. + F_{iz}\frac{\partial z_i}{\partial q_j}\right). \end{aligned}$$

平衡条件：

$$Q_j = 0$$

若力有势：

$$Q_j = -\frac{\partial V}{\partial q_j}$$

平衡条件：

$$\frac{\partial V}{\partial q_j} = 0$$

稳定平衡通常对应势能极小。

4. 虚位移表示

$$\delta \mathbf{r}_i = \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_1}\delta q_1 + \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_2}\delta q_2 + \cdots + \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_s}\delta q_s$$

$$= \sum_{j=1}^{s}\frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_j}\delta q_j, \qquad (i = 1, 2, \cdots, n).$$

第 11 章 拉格朗日力学

1. 第二类拉格朗日方程

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_j}\right) - \frac{\partial T}{\partial q_j} = Q_j}$$

保守系统：

$$L = T - V$$

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j}\right) - \frac{\partial L}{\partial q_j} = 0}$$

若部分主动力有势 (Q_j' 为非保守广义力)：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_j}\right) - \frac{\partial T}{\partial q_j} = Q_j'$$

2. 动能表示式

$$\begin{aligned} T &= \sum_{i=1}^{n}\frac{1}{2}m_i\left(\frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial t}\right)^2 + \sum_{j=1}^{k}\left(\sum_{i=1}^{n} m_i \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial t}\cdot\frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_j}\right)\dot{q}_j \\ &\quad + \frac{1}{2}\sum_{j=1}^{k}\sum_{s=1}^{k}\left(\sum_{i=1}^{n} m_i \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_j}\cdot\frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_s}\right)\dot{q}_j\dot{q}_s \\ &= T_0 + T_1 + T_2. \end{aligned}$$

3. 首次积分

【循环积分】若约束完整、理想，且主动力有势，且 L 不显含某个广义坐标 q_j，则 q_j 是循环坐标：

$$\frac{\partial L}{\partial q_j} = 0$$

则：

$$p_j = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} = \text{常数}$$

【能量积分】若约束稳定、完整、理想，即 L 不显含时间，且主动力有势：

$$H = \sum_j \dot{q}_j \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} - L = \text{常数}$$

$$T + U = const$$

【广义能量积分】若约束不稳定、完整、理想，但 L 不显含时间，且主动力有势：

$$T_2 - T_0 + U = const$$

第 16 章 非惯性坐标系中的动力学问题

1. 矢量导数关系

若动系角速度为 $\boldsymbol{\omega}$：

$$\boxed{\left(\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{A}}{\mathrm{d}t}\right)_a = \left(\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{A}}{\mathrm{d}t}\right)_r + \boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{A}}$$

2. 加速度分解

$$\boldsymbol{a}_a = \boldsymbol{a}_O + \boldsymbol{a}_r + 2\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{v}_r + \dot{\boldsymbol{\omega}}\times\boldsymbol{r} + \boldsymbol{\omega}\times(\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{r})$$

科氏加速度：

$$\boldsymbol{a}_k = 2\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{v}_r$$

3. 非惯性系动力学方程

$$m\boldsymbol{a}_r = \boldsymbol{F} - m\boldsymbol{a}_O - m\dot{\boldsymbol{\omega}}\times\boldsymbol{r} - m\boldsymbol{\omega}\times(\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{r}) - 2m\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{v}_r$$

对应惯性力：
平动惯性力：

$$\boldsymbol{F}_t^* = -m\boldsymbol{a}_O$$

欧拉惯性力：

$$\boldsymbol{F}_\varepsilon^* = -m\dot{\boldsymbol{\omega}}\times\boldsymbol{r}$$

离心惯性力：

$$\boldsymbol{F}_n^* = -m\boldsymbol{\omega}\times(\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{r})$$

科氏惯性力：

$$\boldsymbol{F}_k^* = -2m\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{v}_r$$

第 17 章 哈密顿力学

1. 哈密顿函数

$$H = \sum_i p_i\dot{q}_i - L$$

在稳定约束条件下，它代表质点系的机械能。在不稳定约束的条件下，它代表着质点系的广义能量。

$$\frac{\mathrm{d}H}{\mathrm{d}t} = -\frac{\mathrm{d}L}{\mathrm{d}t}$$

2. 哈密顿正则方程

$$\boxed{\dot{q}_i = \frac{\partial H}{\partial p_i}}$$

$$\boxed{\dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial q_i}}$$

第 3 章刚体运动学基础

- **自由度**：确定系统位置所需的独立参数个数称为自由度。若系统有 n 个坐标和 s 个独立完整约束，则自由度为 $f = n - s$。
- **广义坐标**：能唯一确定系统位置的一组独立参数称为广义坐标，常记为 $q_1, q_2, \cdots, q_s$。广义坐标的个数等于系统自由度。
- **绝对运动**：动点相对于定参考系或惯性参考系的运动称为绝对运动。相应的速度和加速度称为绝对速度、绝对加速度。
- **相对运动**：动点相对于动参考系的运动称为相对运动。相应的速度和加速度称为相对速度、相对加速度。
- **牵连运动**：动参考系相对于定参考系的运动称为牵连运动。动点随动系一起运动所具有的速度和加速度称为牵连速度、牵连加速度。

第 4 章刚体平面运动

- **平面运动**：刚体运动过程中，刚体内各点始终在某一固定平面或与其平行的平面内运动，称为刚体平面运动。
- **速度瞬心**：平面运动刚体在某一瞬时，总可以看作绕某一点作瞬时转动，该点速度为零，称为速度瞬心。
- **加速度瞬心**：平面运动中某瞬时加速度为零的点称为加速度瞬心。速度瞬心与加速度瞬心一般不是同一点。
- **转动偶**：角速度大小相等、转动方向相反的两个转动的组合。

第 5 章定点运动与一般运动

- **欧拉位移定理**：刚体绕固定点的任意有限位移，都可等效为绕通过该固定点的某一轴转动。
- **瞬时转轴**：刚体定点运动在某一瞬时可看作绕某一通过定点的轴转动，该轴称为瞬时转轴。

第 6 章动力学基本定理

- **约束反力与主动力**：当物体沿着约束所能阻碍的方向有运动趋势时，约束就对该物体有力的作用，这种性质的力称为约束反力，约束反力以外的力称为主动力。
- **转动惯量**：刚体对某一轴的转动惯量等于 $\sum m_i r_i^2$
- **常见转动惯量**：细杆中心轴 $J = \frac{1}{12}ml^2$，细杆端点轴 $J = \frac{1}{3}ml^2$；薄环中心轴 $J = mR^2$，薄环直径 $J = \frac{1}{2}mR^2$；圆盘中心轴 $J = \frac{1}{2}mR^2$，圆盘直径 $J = \frac{1}{4}mR^2$；实心球直径 $J = \frac{2}{5}mR^2$，薄球壳直径 $J = \frac{2}{3}mR^2$；矩形薄板垂直中心轴 $J = \frac{1}{12}m(a^2+b^2)$；长方体 $J_x = \frac{1}{12}m(b^2+c^2)$，$J_y = \frac{1}{12}m(a^2+c^2)$，$J_z = \frac{1}{12}m(a^2+b^2)$；圆锥相对于对称轴 $J = \frac{3}{10}ma^2$，a 为底的半径。

第 7 章刚体静力学

- **等效力系**：若两个力系对刚体产生相同的外效应，即主矢和对同一点的主矩分别相等，则称这两个力系等效。
- **力系平衡充要条件**：刚体上力系的主矢 R 和其对空间任意一点的主矩均为 0。
- **力系主矩**：力系中各力对某点力矩之和加上所有力偶矩，称为该点的主矩，记为 $\boldsymbol{M}_O = \sum \boldsymbol{r}_i \times \boldsymbol{F}_i + \sum \boldsymbol{M}_i$。
- **力偶**：大小相等、方向相反、作用线不重合的两个平行力组成力偶。力偶只能产生转动效应，不能合成为一个力。
- **力偶矩**：力偶矩是描述力偶转动效应的矢量，与取矩点无关，是自由矢量。大小为力乘上两力的距离。
- **平衡力系**：若力系对刚体既无平动效应也无转动效应，则称为平衡力系，其条件为 $\sum \boldsymbol{F} = 0$，$\sum \boldsymbol{M}_O = 0$。
- **摩擦角**：临界摩擦状态下，全反力与法线之间的夹角称为摩擦角，满足 $\tan\varphi = \mu$。

第 8 章刚体定点运动动力学

- **转动惯量**：转动惯量是刚体转动惯性的度量，反映刚体质量相对于转轴的分布情况。对某轴有 $J = \int r^2\,\mathrm{d}m$。
- **特征惯量**：分别是惯量矩阵的六个独立量：$I_x, I_y, I_z, I_{xy}, I_{yz}, I_{zx}$，与转动轴方向无关，只与刚体的质量分布和坐标系的选取有关。
- **惯性积**：惯性积反映刚体质量分布相对于两个坐标轴的耦合情况。
- **惯性主轴**：若某组坐标轴下惯性积均为零，则称该组轴为惯性主轴。绕惯性主轴转动时动量矩表达式最简单。刚体对空间内任意一点都存在三根互相垂直的惯性主轴。选取的点不同，惯性主轴方向也不同，主转动惯量也不同。
- **中心惯性主轴**：如果这个点恰好是质心，则此时的三根惯性主轴称为中心惯性主轴。
- **动量矩与角速度关系**：一般情况下，刚体动量矩 $\boldsymbol{H}$ 与角速度 $\boldsymbol{\omega}$ 不一定同向。只有绕惯性主轴转动时，二者才平行。
- **一般刚体的动能**：

$$T = \frac{1}{2}Mv_C^2 + \frac{1}{2}\boldsymbol{\omega}\cdot\mathbf{I}_C\boldsymbol{\omega}.$$

第 9 章达朗贝尔原理与动静法

- **达朗伯原理**：对运动质点引入惯性力后，真实力与惯性力构成形式上的平衡力系，即 $\sum \boldsymbol{F} + \boldsymbol{F}^* = 0$。
- **刚体惯性力系**：刚体惯性力系可简化为作用于质心的惯性力主矢 $\boldsymbol{R}^* = -M\boldsymbol{a}_C$ 和惯性力偶矩。

第 10 章分析静力学

- **完整约束**：若约束方程只含坐标和时间，形如 $f(q_1, q_2, \cdots, q_n, t) = 0$，则称为完整约束。完整约束可用来减少自由度。
- **非完整约束**：若约束条件含速度且不能积分为只含坐标和时间的形式，则称为非完整约束。
- **定常约束**：约束方程不显含时间的约束称为定常约束。若约束方程显含时间，则称为非定常约束。
- **理想约束**：若约束反力在任意虚位移中所做虚功之和为零，则称为理想约束。虚位移原理通常要求约束为理想约束。
- **虚位移**：在某一瞬时，满足约束条件的任意假想微小位移称为虚位移，记为 $\delta\boldsymbol{r}$。虚位移不是实际位移，不经历时间。
- **虚功**：力在虚位移上所做的功称为虚功，表达式为 $\delta W = \sum_i \boldsymbol{F}_i \cdot \delta\boldsymbol{r}_i$。
- **虚功原理**：具有理想约束的系统平衡的充要条件是所有主动力在任意虚位移上的虚功和为零，即 $\delta W = 0$。
- **广义力**：与广义坐标对应的力称为广义力，定义为 $Q_j = \sum_i \boldsymbol{F}_i \cdot \partial\boldsymbol{r}_i/\partial q_j$。
- **势能判据**：保守系统平衡位置满足 $\partial V/\partial q_j = 0$。若势能在该位置取极小值，则平衡稳定。

第 11 章拉格朗日力学

- **拉格朗日函数**：拉格朗日函数定义为 $L = T - V$，其中 T 为动能，V 为势能。它是拉格朗日方程的核心函数。
- **广义动量**：与广义坐标 q_j 对应的广义动量定义为 $p_j = \partial L/\partial\dot{q}_j$。广义动量不一定等于普通线动量。
- **循环坐标**：若 L 中不显含某广义坐标 q_j，即 $\partial L/\partial q_j = 0$，则 q_j 称为循环坐标。
- **广义动量守恒**：若 q_j 是循环坐标，则对应广义动量 $p_j = \partial L/\partial\dot{q}_j$ 为常量。
- **能量积分**：若 L 不显含时间，则 $H = \sum_j \dot{q}_j\partial L/\partial\dot{q}_j - L$ 为常量。对于自然保守系统，常有 $H = T + V$。

第 16 章非惯性坐标系

- **非惯性系**：相对于惯性系有加速度或转动的参考系称为非惯性系。在非惯性系中使用牛顿第二定律时，需引入惯性力。
- **相对导数**：在动参考系中观察到的矢量变化率称为相对导数，记为 $(\mathrm{d}\boldsymbol{A}/\mathrm{d}t)_r$。
- **绝对导数**：在惯性系中观察到的矢量变化率称为绝对导数，记为 $(\mathrm{d}\boldsymbol{A}/\mathrm{d}t)_a$。
- **相对导数与绝对导数关系**：若动系角速度为 $\boldsymbol{\omega}$，则 $(\mathrm{d}\boldsymbol{A}/\mathrm{d}t)_a = (\mathrm{d}\boldsymbol{A}/\mathrm{d}t)_r + \boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{A}$。
- **平动惯性力**：若参考系原点相对惯性系有加速度 $\boldsymbol{a}_O$，则在非惯性系中需引入平动惯性力 $\boldsymbol{F}_t^* = -m\boldsymbol{a}_O$。
- **欧拉惯性力**：若动系角速度大小或方向变化，则产生欧拉惯性力 $\boldsymbol{F}_\varepsilon^* = -m\dot{\boldsymbol{\omega}}\times\boldsymbol{r}$。
- **离心惯性力**：转动参考系中由向心加速度对应的惯性力称为离心惯性力，表达式为 $-m\boldsymbol{\omega}\times(\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{r})$。
- **科氏惯性力**：动系转动且质点有相对速度时出现科氏惯性力，表达式为 $\boldsymbol{F}_k^* = -2m\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{v}_r$。

第 17 章哈密顿力学

- **正则变量**：广义坐标 q_i 和与其对应的广义动量 p_i 组成一组正则变量。哈密顿力学以正则变量描述系统运动。
- **哈密顿函数定义**：哈密顿函数定义为 $H = \sum_i p_i\dot{q}_i - L$，其中 $p_i = \partial L/\partial\dot{q}_i$。它是由拉格朗日函数经勒让德变换得到

的。

- **哈密顿函数等于机械能的条件**：当系统为自然系统，动能是广义速度的二次齐次函数，势能与速度无关，且约束为定常约束时，哈密顿函数等于机械能，即 $H = T + V$。
- **哈密顿函数守恒条件**：若哈密顿函数不显含时间，即 $\partial H/\partial t = 0$，则 H 为常量。若同时 $H = T + V$，则机械能守恒。
- **哈密顿-雅可比方程**：作用函数 S 满足的方程 $H(q_i, \partial S/\partial q_i, t) + \partial S/\partial t = 0$ 称为哈密顿-雅可比方程。
- **全积分**：哈密顿-雅可比方程含有与自由度数相同个数独立常数的解称为全积分。利用全积分可通过求偏导得到系统运动。
- **运动积分**：若某函数 $f(q, p, t)$ 在运动过程中保持常量，则称为运动积分。判据为 $\mathrm{d}f/\mathrm{d}t = \{f, H\} + \partial f/\partial t = 0$。

第三章

问题 3.26 设飞机 A 沿直线匀速飞行，其速度为 v_A，飞机 B 始终保持让飞机 A 在自己的正左侧飞行，并且 B 的速度大小为常数 v_B。试证明，两飞机的相对轨迹是偏心率为 v_A/v_B 的圆锥曲线。

解：题中“A 在 B 的正左侧”是指在飞机 B 的机体坐标系中，视线 BA 始终垂直于 B 的速度方向。取 A 为极点建立平动极坐标系，令

$$\boldsymbol{r} = \overrightarrow{AB} = r\boldsymbol{e}_r,$$

极轴取为垂直于 A 的飞行方向，极角为 θ。
因为 B 的速度始终垂直于 AB，有

$$v_{Br} = 0, \qquad v_{B\theta} = v_B.$$

而 A 的速度在同一极坐标基底上的分量可写成

$$v_{Ar} = v_A \sin\theta, \qquad v_{A\theta} = v_A \cos\theta.$$

因此相对速度

$$\dot{\boldsymbol{r}} = \boldsymbol{v}_B - \boldsymbol{v}_A$$

给出

$$\dot{r} = -v_A \sin\theta, \qquad r\dot{\theta} = v_B - v_A \cos\theta.$$

消去时间 t，得

$$\frac{1}{r}\frac{dr}{d\theta} = -\frac{v_A \sin\theta}{v_B - v_A \cos\theta}.$$

两边积分得

$$\ln r = -\ln|v_B - v_A \cos\theta| + \ln C.$$

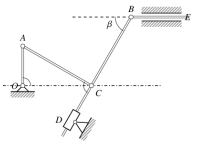
即

$$r = \frac{C}{v_B - v_A \cos\theta} = \frac{p}{1 - \dfrac{v_A}{v_B}\cos\theta}, \qquad p = \frac{C}{v_B}.$$

这正是以 A 为焦点的圆锥曲线极坐标方程，其偏心率为

$$e = \frac{v_A}{v_B}.$$

第四章



解 取 x 轴沿 OC 向右，y 轴向上. 当 $\varphi = 90°$ 时 $O(0,0)$, $A(0,r)$, $C(\sqrt{3}r, 0)$, $B(\sqrt{3}r + r, \sqrt{3}r)$. 设 $\omega_{OA} = \omega_0$ (逆时针为正). 由相对速度

$$\boldsymbol{v}_C = \boldsymbol{v}_A + \omega_{AC}\boldsymbol{k} \times \boldsymbol{r}_{C/A}, \quad \boldsymbol{v}_B = \boldsymbol{v}_C + \omega_{BC}\boldsymbol{k} \times \boldsymbol{r}_{B/C}. \tag{3.33}$$

因 BE 沿水平方向平动, 有 $v_{By} = 0$, 所以

$$\omega_{BC} = -\sqrt{3}\omega_{AC}. \tag{3.34}$$

套筒 D 固定且杆 BC 在 D 处只能沿杆方向滑动. 取

$$\boldsymbol{e}_{BC} = \frac{1}{2}\boldsymbol{i} + \frac{\sqrt{3}}{2}\boldsymbol{j}, \qquad \boldsymbol{n}_{BC} = -\frac{\sqrt{3}}{2}\boldsymbol{i} + \frac{1}{2}\boldsymbol{j}, \tag{3.35}$$

则套筒约束给出 $\boldsymbol{v}_D \cdot \boldsymbol{n}_{BC} = 0$. 又

$$\boldsymbol{r}_{D/C} = -\frac{r}{2}\boldsymbol{i} - \frac{\sqrt{3}r}{2}\boldsymbol{j}. \tag{3.36}$$

故

$$\left[\boldsymbol{v}_C + \omega_{BC}\boldsymbol{k} \times \boldsymbol{r}_{D/C}\right] \cdot \boldsymbol{n}_{BC} = 0. \tag{3.37}$$

与 $v_{By} = 0$ 联立, 解得 $\omega_{AC} = -\omega_0/2$, $\omega_{BC} = \sqrt{3}\omega_0/2$, 从而

$$\boldsymbol{v}_{BE} = \boldsymbol{v}_B = -3\omega_0 r \tag{3.38}$$

(沿 OC 反向).

加速度关系:

$$\boldsymbol{a}_C = \boldsymbol{a}_A + \alpha_{AC}\boldsymbol{k} \times \boldsymbol{r}_{C/A} - \omega_{AC}^2 \boldsymbol{r}_{C/A}, \quad \boldsymbol{a}_B = \boldsymbol{a}_C + \alpha_{BC}\boldsymbol{k} \times \boldsymbol{r}_{B/C} - \omega_{BC}^2 \boldsymbol{r}_{B/C}. \tag{3.39}$$

这里 OA 作匀速转动, 所以 $\boldsymbol{a}_A = -\omega_0^2 \boldsymbol{r}_{A/O} = (0, -r\omega_0^2)$. 水平导槽仍给出 $a_{By} = 0$. 固定套筒条件中, 与 D 重合的杆上质点相对套筒有沿 BC 的滑动速度 $u = \dot{s}$. 由

$$\boldsymbol{0} = \boldsymbol{v}_C + u\boldsymbol{e}_{BC} + s\omega_{BC}\boldsymbol{n}_{BC}, \qquad s = -r, \tag{3.40}$$

得 $u = 3r\omega_0/2$. 对该式再求导并取法向分量, 有

$$(\boldsymbol{a}_C + s\alpha_{BC}\boldsymbol{n}_{BC}) \cdot \boldsymbol{n}_{BC} + 2u\omega_{BC} = 0. \tag{3.41}$$

于是

$$\alpha_{BC} = \frac{3\sqrt{3}}{2}\omega_0^2, \qquad \alpha_{AC} = \frac{3}{4}\omega_0^2\left(\frac{1}{\sqrt{3}} - 1\right). \tag{3.42}$$

再取 $\boldsymbol{a}_B$ 的水平分量,

$$a_{BE} = a_{Bx} = -6\omega_0^2 r \tag{3.43}$$

(沿 OC 反向).

题 4.36 图

解 取 x 向右, y 向上. 轮 I 以 ω_0, ε_0 逆时针转动, 曲柄 (救体) 以相同大小顺时针转动, 记救体角速度 $\omega_C = -\omega_0$, 角加速度 $\varepsilon_C = -\varepsilon_0$. 在救体参考系中, 轮 I 的角速度为 $2\omega_0$, 角加速度为 $2\varepsilon_0$, 由于中间轮为惰轮且 $r_I = r_{III} = R$, 得轮 III 相对救体亦为 $2\omega_0, 2\varepsilon_0$. 故绝对角速度、角加速度:

$$\omega_{III} = 2\omega_0 + \omega_c = \omega_0, \qquad \varepsilon_{III} = 2\varepsilon_0 + \varepsilon_c = \varepsilon_0. \tag{3.55}$$

圆心 A 距 O 为 $3R$, 位于水平右侧, 其速度、加速度为

$$\boldsymbol{v}_A = -3R\omega_0\,\boldsymbol{j}, \quad \boldsymbol{a}_A = -3R\omega_0^2\boldsymbol{i} - 3R\varepsilon_0\,\boldsymbol{j}. \tag{3.56}$$

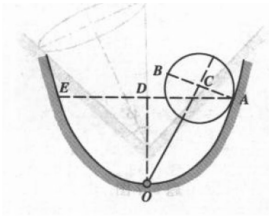
取 M 为轮 III 于方点, $\boldsymbol{r}_{M/A} = (0, -R)$, 则

$$\boldsymbol{v}_M = \boldsymbol{v}_A + \omega_{III} \times \boldsymbol{r}_{M/A} = R\omega_0\boldsymbol{i} - 3R\omega_0\,\boldsymbol{j}, \tag{3.57}$$

$$\boldsymbol{a}_M = \boldsymbol{a}_A + \varepsilon_{III} \times \boldsymbol{r}_{M/A} + \omega_{III} \times (\omega_{III} \times \boldsymbol{r}_{M/A}) = R(\varepsilon_0 - 3\omega_0^2)\boldsymbol{i} + R(\omega_0^2 - 3\varepsilon_0)\boldsymbol{j}. \tag{3.58}$$

第五章

问题 4.3(5.11)* 球与杆固定, 在固定的旋转抛物面内侧滚而不滑。杆上 O 点保持不动, 球心 C 以等速 $v = 15\,\mathrm{cm/s}$ 运动, $OC = 3AC = 15\,\mathrm{cm}$, $AD = DE = OD$, $OC \perp AB$, $AE \perp OD$。求球的角加速度以及球与抛物面的接触点 A 的加速度, 并求与 A 同直径的另一端点 B 的加速度。



题 5.11 图

解 取 Oz 沿轴线 OD, 在母线平面内取 x 轴水平. 设 $OD = AD = h$. 抛物线方程为 $z = x^2/(4f)$, 在 $A(h, h)$ 处有 $h = 4f$, 切线斜率 $\mathrm{d}z/\mathrm{d}x = 2$, 内法线方向 $\boldsymbol{n} \parallel (-2, 1)$. 由 $AC = r = 5$ 得

$$C(h - 2r/\sqrt{5},\ h + r/\sqrt{5}), \qquad OC = 15 \Rightarrow h = 5\sqrt{5}. \tag{4.8}$$

因而 $\tan\theta = 1/2$, $\sin\theta = 1/\sqrt{5}$, $\cos\theta = 2/\sqrt{5}$.

取球坐标单位矢 $\boldsymbol{e}$ 沿 OC, $\boldsymbol{e}_\theta$ 沿 CA, $\boldsymbol{e}_\phi$ 为 C 的运动方向. $v_C = 15$ 给出绕轴角速度 $\Omega = \frac{v_C}{OC\sin\theta} = \sqrt{5}$. 纯滚动条件

$$\boldsymbol{v}_A = \boldsymbol{v}_C + \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{r}_{A/C} = 0 \tag{4.9}$$

得 $\omega_r = -v_C/r = -3$, 且由杆的定向运动 $\omega_\theta = -\Omega\sin\theta = -1$. 故

$$\boldsymbol{\omega} = -3\boldsymbol{e} - \boldsymbol{e}_\theta, \qquad \boldsymbol{\alpha} = \dot{\boldsymbol{\omega}} = -5\boldsymbol{e}_\phi\ \mathrm{rad/s^2}. \tag{4.10}$$

由 C 作匀速圆周运动得

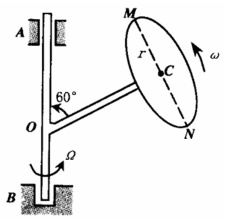
$$\boldsymbol{a}_C = -\Omega^2(OC\sin\theta)(\sin\theta\boldsymbol{e} + \cos\theta\boldsymbol{e}_\theta) = -15(\boldsymbol{e} + 2\boldsymbol{e}_\theta)\ \mathrm{cm/s^2}. \tag{4.11}$$

取 $\boldsymbol{r}_{A/C} = r\boldsymbol{e}_\theta$, $\boldsymbol{r}_{B/C} = -r\boldsymbol{e}_\theta$, 则

$$\boldsymbol{a}_A = \boldsymbol{a}_C + \boldsymbol{\alpha} \times \boldsymbol{r}_{A/C} + \boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{r}_{A/C}) = 25\boldsymbol{e} - 75\boldsymbol{e}_\theta\ \mathrm{cm/s^2}, \tag{4.12}$$

$$\boldsymbol{a}_B = \boldsymbol{a}_C + \boldsymbol{\alpha} \times \boldsymbol{r}_{B/C} + \boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{r}_{B/C}) = -55\boldsymbol{e} + 15\boldsymbol{e}_\theta\ \mathrm{cm/s^2}. \tag{4.13}$$

问题 4.4(5.16)* 在上题中, 将 OC 与 AB 两轴以圆柱铰链连接, OC 轴可绕垂直于 AB 的 O 轴转动。设 $OC = l$, OC 与 AB 夹角为 θ, 已知 θ 的运动规律为 $\theta = \pi t/2$, $\omega = 10\,\mathrm{rad/s}$, $\Omega = 1\,\mathrm{rad/s}$, $r = 50\,\mathrm{mm}$。求当 $t = 1\,\mathrm{s}$ 时 M 点和 N 点的速度与加速度。



题 5.15 图

解 按给定的 $\theta = \pi t/2$ 计算. 取 O 为定点, 设 $OC = l$, $Oz \parallel AB$. 令 $\boldsymbol{e}$ 沿 OC, $\boldsymbol{e}_\theta$ 在平面 $AB - OC$ 内且垂直于 OC, 方向取为 θ 增大方向 (图示中由 C 指向 N), $\boldsymbol{e}_\phi$ 垂直该平面. 设 $\dot{\phi} = \Omega$, $\dot{\theta} = \pi/2$, 自转 $\dot{\phi} = \omega$. 则

$$\boldsymbol{\omega} = (\omega + \Omega\cos\theta)\boldsymbol{e} - \Omega\sin\theta\,\boldsymbol{e}_\theta + \dot{\theta}\boldsymbol{e}_\phi. \tag{4.14}$$

当 $t = 1$ 时 $\theta = \pi/2$, 得

$$\boldsymbol{\omega} = 10\boldsymbol{e} - \boldsymbol{e}_\theta + \frac{\pi}{2}\boldsymbol{e}_\phi, \qquad \boldsymbol{\alpha} = \dot{\boldsymbol{\omega}} = -\frac{\pi}{2}\boldsymbol{e} + 5\pi\,\boldsymbol{e}_\theta + 10\,\boldsymbol{e}_\phi\ \mathrm{rad/s^2}. \tag{4.15}$$

取 $\boldsymbol{r}_{M/O} = l\boldsymbol{e} - r\boldsymbol{e}_\theta$, $\boldsymbol{r}_{N/O} = l\boldsymbol{e} + r\boldsymbol{e}_\theta$, 则

$$\boldsymbol{v}_M = \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{r}_{M/O} = l\left(\Omega\boldsymbol{e}_\phi + \dot{\theta}\boldsymbol{e}_\theta\right) - r\left(\omega\boldsymbol{e}_\phi - \dot{\theta}\boldsymbol{e}\right), \tag{4.16}$$

$$\boldsymbol{v}_N = \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{r}_{N/O} = l\left(\Omega\boldsymbol{e}_\phi + \dot{\theta}\boldsymbol{e}_\theta\right) + r\left(\omega\boldsymbol{e}_\phi - \dot{\theta}\boldsymbol{e}\right), \tag{4.17}$$

$$\boldsymbol{a}_M = \boldsymbol{\alpha} \times \boldsymbol{r}_{M/O} + \boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{r}_{M/O}) = -l\left(\Omega^2 + \dot{\theta}^2\right)\boldsymbol{e} - r\left[-2\omega\Omega\boldsymbol{e} - \left(\omega^2 + \dot{\theta}^2\right)\boldsymbol{e}_\theta - 2\dot{\theta}\Omega\boldsymbol{e}_\phi\right], \tag{4.18}$$

$$\boldsymbol{a}_N = \boldsymbol{\alpha} \times \boldsymbol{r}_{N/O} + \boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{r}_{N/O}) = -l\left(\Omega^2 + \dot{\theta}^2\right)\boldsymbol{e} + r\left[-2\omega\Omega\boldsymbol{e} - \left(\omega^2 + \dot{\theta}^2\right)\boldsymbol{e}_\theta - 2\dot{\theta}\Omega\boldsymbol{e}_\phi\right]. \tag{4.19}$$

代入 $\Omega = 1$, $\dot{\theta} = \pi/2$, $\omega = 10$, $r = 50\mathrm{mm} = 0.05\mathrm{m}$, 可写成

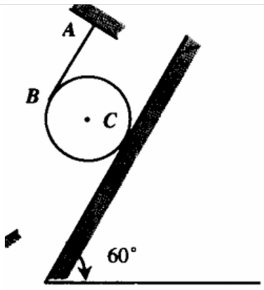
$$\boldsymbol{v}_M = \frac{\pi r}{2}\boldsymbol{e} + \frac{\pi l}{2}\boldsymbol{e}_\theta + (l - 10r)\boldsymbol{e}_\phi, \tag{4.20}$$

$$\boldsymbol{v}_N = -\frac{\pi r}{2}\boldsymbol{e} + \frac{\pi l}{2}\boldsymbol{e}_\theta + (l + 10r)\boldsymbol{e}_\phi, \tag{4.21}$$

$$\boldsymbol{a}_M = \left[20r - \left(1 + \frac{\pi^2}{4}\right)l\right]\boldsymbol{e} + \left(100 + \frac{\pi^2}{4}\right)r\,\boldsymbol{e}_\theta + \pi r\,\boldsymbol{e}_\phi, \tag{4.22}$$

$$\boldsymbol{a}_N = -\left(1 + \frac{\pi^2}{4}\right)l\,\boldsymbol{e} - 20r\,\boldsymbol{e} - \left(100 + \frac{\pi^2}{4}\right)r\,\boldsymbol{e}_\theta - \pi r\,\boldsymbol{e}_\phi. \tag{4.23}$$

第六章



题 6.46 图

解 取沿斜面向下为正, 设圆柱质心加速度为 a. 按图示, 绳与圆柱接触处不相对滑动, 圆柱与斜面间按滑动摩擦处理. 绳质固定且与圆柱不滑, 绳与圆柱接触点的速度为零. 因而圆柱向下运动时需作顺时针转动, 且该接触点的切向加速度也为零, 得

$$a = \alpha r. \tag{5.30}$$

圆柱与斜面接触点相对斜面有沿斜面向下的滑动趋势, 摩擦力沿斜面向上, 大小为 $F = fN = fmg\cos 60°$. 受力沿斜面:

$$ma = mg\sin 60° - T - fmg\cos 60°. \tag{5.31}$$

对圆心取矩:

$$(T - fmg\cos 60°)r = \frac{1}{2}mr^2\alpha = \frac{1}{2}mra. \tag{5.32}$$

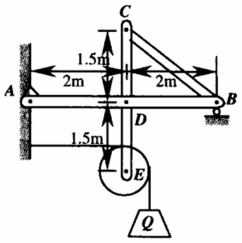
解得

$$a = \frac{2}{3}g\,(\sin 60° - 2f\cos 60°) = \frac{3\sqrt{3} - 2}{9}g. \tag{5.33}$$

方向沿斜面向下.

第七章

问题 6.6(7.40) 图示构架由三杆 AB, BC 和 CE 组成, 端点 E 装有轻滑轮. 重为 $Q = 1200\mathrm{N}$ 的物体由绕过滑轮的绳索悬挂; 绳索一段沿水平向左, 另一段竖直向下连接重物. 已知 $AD = DB = 2\mathrm{m}$, $CD = DE = 1.5\mathrm{m}$, 不计杆和滑轮重量. 求支承 A 和 B 处的约束反力, 以及杆 BC 的内力 S.



题 7.40 图

解 绳中张力为 Q, 滑轮 E 受力为 $(-Q, -Q)$. 取 A 为原点, AB 向右为 x 轴, 铅直向上为 y 轴, 则

$$B(4, 0), \qquad E(2, -1.5). \tag{6.19}$$

设 A 处反力为 A_x, A_y, B 处反力为 B_y. 整体平衡给出

$$4B_y - 2Q - 1.5Q = 0, \qquad A_x - Q = 0, \qquad A_y + B_y - Q = 0. \tag{6.20}$$

得

$$A_x = Q = 1200\mathrm{N}, \qquad A_y = \frac{1}{8}Q = 150\mathrm{N}, \qquad B_y = \frac{7}{8}Q = 1050\mathrm{N}. \tag{6.21}$$

其中 A_x 向右, A_y 与 B_y 向上.

取节点 B. 杆 BC 的方向余弦为

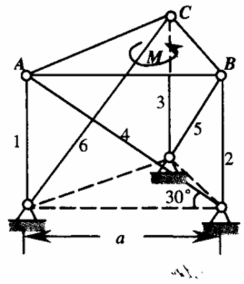
$$\cos\theta = \frac{2}{2.5} = \frac{4}{5}, \qquad \sin\theta = \frac{1.5}{2.5} = \frac{3}{5}. \tag{6.22}$$

设 BC 受拉为正. 由竖直平衡,

$$B_y + S\sin\theta = 0 \Rightarrow S = -\frac{5}{3}B_y = -\frac{35}{24}Q = -1750\mathrm{N}. \tag{6.23}$$

杆 BC 受压, 压力大小为 1750N.

问题 6.8(7.52) 边长为 a 的等边三角形板 ABC 用三根铅垂杆 1, 2, 3 和三根与水平面成 30° 角的斜杆 4, 5, 6 撑在水平位置. 在板的平面内作用一力偶, 其矩为 M, 方向如图所示. 如板及杆的重量不计, 求各杆内力.



题 7.52 图

解 取杆内力以受拉为正. 三根斜杆与水平面成 30°, 且按图中连接方式分别跨过等边三角形的一条边, 因而其竖向高度为 $a\tan 30° = a/\sqrt{3}$. 以板上一顶点为矩心列空间力系平衡方程:

$$\sum \boldsymbol{F} = 0, \qquad \sum \boldsymbol{M} = 0. \tag{6.38}$$

由于结构和力偶关于三角形循环对称, 三根竖杆内力相等, 三根斜杆内力也相等. 设

$$S_1 = S_2 = S_3 = S_v, \qquad S_4 = S_5 = S_6 = S_s. \tag{6.39}$$

斜杆与水平面成 30°, 因此其竖向分量为 $S_s\sin 30° = S_s/2$. 板没有竖向外力, 竖向力平衡给出

$$3S_v + 3S_s\sin 30° = 0 \quad \Rightarrow \quad S_v = -\frac{S_s}{2}. \tag{6.40}$$

三根斜杆的水平分量在板平面内形成抵抗力偶. 按图示绕板法线的正向取矩, 其合力矩为 $3aS_s/4$, 因而

$$M + \frac{3a}{4}S_s = 0. \tag{6.41}$$

解得

$$S_s = -\frac{4M}{3a}, \qquad S_v = \frac{2M}{3a}. \tag{6.42}$$

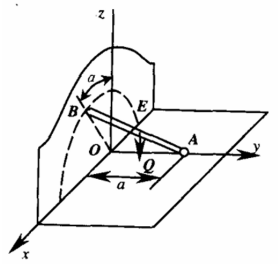
因而

$$S_1 = S_2 = S_3 = \frac{2M}{3a} \quad (\text{受拉}), \tag{6.43}$$

$$S_4 = S_5 = S_6 = -\frac{4M}{3a} \quad (\text{受压}). \tag{6.44}$$

若力偶方向反向, 上述各内力符号同时反号.

问题 6.9(7.56) 图中杆 AB 长 l, 重 Q. A 端用一球形铰固定在地面上, B 端自由地靠在一铅直墙面上, 墙面与铰链 A 的水平距离为 a, 图中平面 AOB 与 Oyz 的交角为 α. 杆 AB 与墙面间的摩擦系数为 f, 铰链的摩擦力可以不计. 试求杆 AB 将开始沿墙滑动时, α 角应等于多大?



题 7.56 图

解 按图示取 A 到墙面的水平距离为 a, B 在铅直墙面内, 且讨论图示锐角范围. 令

$$\rho = \sqrt{l^2 - a^2} \tag{6.45}$$

为 OB 在墙面内的长度. 平面 AOB 相对 Oyz 的转角为 α, 故 B 在墙面内的水平偏距为

$$x_B = \rho \sin\alpha. \tag{6.46}$$

同时 $z_B = \rho\cos\alpha$. 设墙面对 B 的法向反力为 $N\boldsymbol{j}$, 墙面内摩擦力为 $\boldsymbol{F} = F_x\boldsymbol{i} + F_z\boldsymbol{k}$, 杆重为 Q, 作用于杆中点. 以 A 点为矩心, 有

$$\boldsymbol{r}_{B/A} = x_B\boldsymbol{i} - a\boldsymbol{j} + z_B\boldsymbol{k}, \qquad \boldsymbol{r}_{G/A} = \frac{1}{2}\boldsymbol{r}_{B/A}, \tag{6.47}$$

$$\boldsymbol{r}_{B/A} \times (F_x\boldsymbol{i} + N\boldsymbol{j} + F_z\boldsymbol{k}) + \boldsymbol{r}_{G/A} \times (-Q\boldsymbol{k}) = \boldsymbol{0}. \tag{6.48}$$

比较分量得

$$F_x = -\frac{x_B}{a}N, \qquad F_z = \frac{Q}{2} - \frac{z_B}{a}N. \tag{6.49}$$

因 A 为球铰, N 可由铰链反力配合调整. 对给定 α, 维持平衡所需的摩擦系数满足

$$\frac{|\boldsymbol{F}|}{N} = \sqrt{\left(\frac{x_B}{a}\right)^2 + \left(\frac{Q}{2N} - \frac{z_B}{a}\right)^2}. \tag{6.50}$$

上式在 $F_z = 0$ 时取最小值, 因而

$$f_{\min} = \frac{x_B}{a} = \frac{\rho\sin\alpha}{a}. \tag{6.51}$$

当杆恰将沿墙滑动时 $f = f_{\min}$, 因而

$$\sin\alpha = \frac{fa}{\sqrt{l^2 - a^2}}. \tag{6.52}$$

第八章

问题 7.4(8.9) 求证: 作定点运动的刚体, 如果其动量矩向量与瞬时角加速度向量始终垂直, 则此刚体的动能为常值.

解 取刚体定点为基点, 在过定点的主轴随体系中写

$$\boldsymbol{\omega} = (\omega_1, \omega_2, \omega_3), \qquad \boldsymbol{H} = (I_1\omega_1, I_2\omega_2, I_3\omega_3). \tag{7.19}$$

因随体系本身以 $\boldsymbol{\omega}$ 转动, 对角速度向量求绝对导数时基矢导数项合成为 $\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{\omega} = 0$, 所以角加速度在随体系中的分量就是 $(\dot\omega_1, \dot\omega_2, \dot\omega_3)$. 刚体动能为

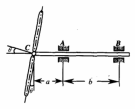
$$T = \frac{1}{2}(I_1\omega_1^2 + I_2\omega_2^2 + I_3\omega_3^2). \tag{7.20}$$

于是

$$\dot T = I_1\omega_1\dot\omega_1 + I_2\omega_2\dot\omega_2 + I_3\omega_3\dot\omega_3 = \boldsymbol{H}\cdot\boldsymbol{\alpha}. \tag{7.21}$$

已知 $\boldsymbol{H}\perp\boldsymbol{\alpha}$, 故 $\dot T = 0$, 即动能为常值.

问题 7.8(8.16) 两叶螺旋桨可近似地看成匀质细直杆. 每个桨叶长 $l = 1\text{m}$, 质量 $m = 7.5\text{kg}$. 由于安装误差, 桨叶对转轴的垂直平面偏斜角 $\theta = 0.015\text{rad}$. 求当螺旋桨转速 $n = 3000\text{r/min}$ 时轴承 A 和 B 的附加动压力. 已知轴承间的距离 $b = 25\text{cm}$, $a = 10\text{cm}$.



题 8.16 图

解 两个桨叶可看成一根通过转轴的均质细杆, 但该杆与垂直于转轴的平面有小角 θ. 取沿桨叶的坐标为 s, 每个桨叶对应 $0 \le s \le l$. 对称性使各离心力为零, 但离心力形成转动的力偶. 其大小为

$$M = \omega^2\sin\theta\cos\theta\int s^2\,dm = \omega^2\sin\theta\cos\theta\cdot 2\frac{m}{l}\int_0^l s^2\,ds = \frac{2}{3}ml^2\omega^2\sin\theta\cos\theta. \tag{7.45}$$

轴承 A, B 的附加动压力大小相等、方向相反, 构成力偶平衡上式, 故

$$Q_A = Q_B = \frac{M}{b} = \frac{2ml^2\omega^2\sin\theta\cos\theta}{3b}. \tag{7.46}$$

参数 a 不进入结果.

代入

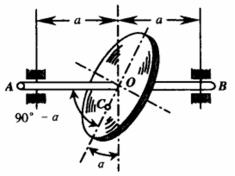
$$\omega = \frac{2\pi n}{60} = 100\pi\ \text{rad/s}, \tag{7.47}$$

得

$$Q_A = Q_B = \frac{2(7.5)(1)^2(100\pi)^2\sin 0.015\cos 0.015}{3(0.25)} \approx 2.96\times 10^4\ \text{N}. \tag{7.48}$$

附加压力的方向随螺旋桨一同转动.

问题 7.9(8.21) 图示一均质薄圆盘装在水平轴的中部, 圆盘与轴线成 $(90^\circ - \alpha)$ 交角, 且偏心距 $OC = e$; 圆盘重 P, 半径为 r. 求当圆盘和轴以等角速度 ω 转动时轴承的动反力. 两轴承间距离 $AB = 2a$.



题 8.21 图

解 设圆盘质量为 $M = P/g$. 动反力由两部分组成.

第一, $OC = e$ 沿圆盘法线, 圆盘法线与轴线成角 α, 故质心作半径 $e\sin\alpha$ 的圆周运动, 所需向心力为

$$F = Me\omega^2\sin\alpha = \frac{P}{g}e\omega^2\sin\alpha. \tag{7.49}$$

因圆盘装在两轴承中点, 这部分由两轴承平均承担, 每个轴承为 $F/2$.

第二, 圆盘法线与轴线成角 α. 薄圆盘关于中心的主惯量为

$$I_3 = \frac{1}{2}Mr^2, \qquad I_1 = \frac{1}{4}Mr^2. \tag{7.50}$$

动量矩与角速度不共线时, 要维持等速转动必须由轴承提供随转轴转动的力偶. 该力偶大小等于主惯量差乘以 $\omega^2\sin\alpha\cos\alpha$. 因惯量主轴与转轴不重合产生的转动力偶大小为

$$M_c = (I_3 - I_1)\omega^2\sin\alpha\cos\alpha = \frac{1}{4}Mr^2\omega^2\sin\alpha\cos\alpha. \tag{7.51}$$

两轴承相距 $2a$, 这部分对应一对大小为 $M_c/(2a)$、方向相反的动反力.

取图示瞬时使两部分在 A 处同向, 在 B 处反向, 则轴承动反力的代数值可写成

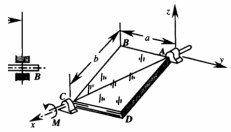
$$R_A = \frac{P\omega^2}{2g}\left(e\sin\alpha + \frac{r^2}{4a}\sin\alpha\cos\alpha\right), \tag{7.52}$$

$$R_B = \frac{P\omega^2}{2g}\left(e\sin\alpha - \frac{r^2}{4a}\sin\alpha\cos\alpha\right). \tag{7.53}$$

若某一式为负, 表示实际方向与所取正向相反. 两反力方向随圆盘转动而同步转动.

第九章

问题 8.7(9.24) 长方形薄板 $ABCD$ 质量为 m, 可绕水平轴 AC 转动, 如图所示. 在薄板于水平位置静止时, 轴上作用一力偶, 其力偶矩为 M, 试求薄板的角加速度和轴承 A 和 C 上的动反力.



题 9.24 图

解 设矩形边长为 $AB = a$, $BC = b$, 对角线

$$AC = d = \sqrt{a^2 + b^2}. \tag{8.40}$$

取薄板质心为原点, x 轴沿 AB, y 轴沿 BC, z 轴竖直向上. 过质心且沿两边的主惯量为

$$I_x = \frac{1}{12}mb^2, \qquad I_y = \frac{1}{12}ma^2. \tag{8.41}$$

轴 AC 的单位矢量为

$$\boldsymbol{e} = \frac{a\boldsymbol{i} + b\boldsymbol{j}}{d}. \tag{8.42}$$

薄板对轴 AC 的转动惯量为

$$I_{AC} = I_x\frac{a^2}{d^2} + I_y\frac{b^2}{d^2} = \frac{ma^2b^2}{6(a^2+b^2)}. \tag{8.43}$$

因而角加速度

$$\varepsilon = \frac{M}{I_{AC}} = \frac{6M(a^2+b^2)}{ma^2b^2}. \tag{8.44}$$

由于 AC 一般不是主轴, $I\boldsymbol{\varepsilon}$ 除沿轴分量外, 还有垂直于轴的分量. 令

$$\boldsymbol{n} = \frac{-b\boldsymbol{i} + a\boldsymbol{j}}{d}, \tag{8.45}$$

则该横向力偶大小为

$$M_\perp = |\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{I}(\varepsilon\boldsymbol{e})| = \frac{|a^2 - b^2|}{2ab}M. \tag{8.46}$$

质心在固定轴上, 释放瞬时又有 $\omega = 0$, 故各动反力为零. 轴承 A, C 上的动反力大小相等、方向相反, 其力臂为 $AC = d$, 故

$$R_A = R_C = \frac{M_\perp}{d} = \frac{|a^2 - b^2|}{2ab\sqrt{a^2+b^2}}M. \tag{8.47}$$

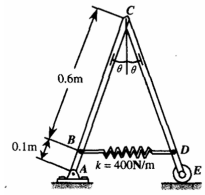
若取代数符号, 可写为

$$R_A = -R_C = \frac{M(a^2 - b^2)}{2ab\sqrt{a^2+b^2}}. \tag{8.48}$$

符号表示两轴承反力竖直方向相反; 当 $a = b$ 时, 对角线为主轴, 动反力为零.

第十章

问题 9.3(10.9) 在图示机构中, 弹簧的原长为 0.2m, 刚性系数 $k = 400\text{N/m}$, 两均质杆 AC 和 EC 的质量均为 5kg, 且 $AC = EC$, $BC = DC$. 试求平衡位置的角 θ.



题 10.9 图

解 由图可读出

$$BC = DC = 0.6\text{m}, \qquad AB = DE = 0.1\text{m}, \tag{9.9}$$

故杆长 $AC = EC = 0.7\text{m}$. 弹簧长为

$$BD = 2BC\sin\theta = 1.2\sin\theta, \tag{9.10}$$

伸长量为 $1.2\sin\theta - 0.2$. 两杆质心高度均为 $0.35\cos\theta$. 系统势能为

$$V = \frac{1}{2}\cdot 400(1.2\sin\theta - 0.2)^2 + 2\cdot 5g\cdot 0.35\cos\theta. \tag{9.11}$$

取 $g = 9.8\text{m/s}^2$, 由 $\frac{dV}{d\theta} = 0$ 得

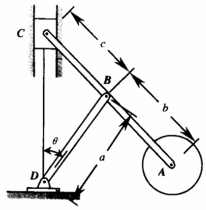
$$576\sin\theta\cos\theta - 96\cos\theta - 34.3\sin\theta = 0. \tag{9.12}$$

在 $0 < \theta < 90^\circ$ 内有两个平衡位置:

$$\theta \approx 10.22^\circ, \qquad \theta \approx 85.90^\circ. \tag{9.13}$$

其中第一根为稳定平衡, 第二根为不稳定平衡.

问题 9.4(10.13) 在图示机构中, 圆盘的质量为 $m = 5\text{kg}$, 中心铰接于连杆 AC 的一端, 而连杆 AC 的另一端与滑块 C 铰接, 点 B 由杆 BD 支撑. 已知 $a = 200\text{mm}$, $b = 500\text{mm}$, $c = 300\text{mm}$. 若滑块 C 和各杆的重量可以不计, 试求机构平衡时的角 θ.



题 10.13 图

解 取 D 为原点, 竖直向上为 y 轴. 由 $BD = a$ 得

$$B = (a\sin\theta,\ a\cos\theta). \tag{9.14}$$

又 $BC = c$, $BA = b$, 且 A, B, C 共线, 于是圆盘中心 A 的高度为

$$y_A = a\cos\theta - \frac{b}{c}\sqrt{c^2 - a^2\sin^2\theta}. \tag{9.15}$$

各杆和滑块无重, 约束反力不作虚功, 平衡条件为圆盘重心高度驻值:

$$\frac{dy_A}{d\theta} = 0. \tag{9.16}$$

除去 $\sin\theta = 0$ 的退化位置, 得

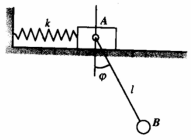
$$\cos^2\theta = \frac{c^2(c^2 - a^2)}{a^2(b^2 - c^2)}. \tag{9.17}$$

代入 $a = 0.2\text{m}$, $b = 0.5\text{m}$, $c = 0.3\text{m}$,

$$\cos^2\theta = 0.703125, \qquad \theta \approx 33.02^\circ. \tag{9.18}$$

第十一章

问题 10.4(11.20) 设有一与弹簧相连的滑块 A, 其质量为 m_1, 它可沿光滑水平面无摩擦地来回滑动, 弹簧的刚性系数为 k. 在滑块 A 上又连一单摆 B, 如图所示. 摆长为 l, B 的质量为 m_2. 试列出该系统的运动微分方程.



题 11.20 图

解 取滑块位移 x 向右为正, 摆角 φ 从铅垂向下方向量起. 摆球坐标为

$$x_B = x + l\sin\varphi, \qquad y_B = -l\cos\varphi. \tag{10.11}$$

系统动能和势能为

$$T = \frac{1}{2}(m_1 + m_2)\dot x^2 + m_2 l\cos\varphi\,\dot x\dot\varphi + \frac{1}{2}m_2 l^2\dot\varphi^2, \tag{10.12}$$

$$V = \frac{1}{2}kx^2 - m_2 gl\cos\varphi. \tag{10.13}$$

由拉格朗日方程得

$$(m_1 + m_2)\ddot x + m_2 l\left(\ddot\varphi\cos\varphi - \dot\varphi^2\sin\varphi\right) + kx = 0, \tag{10.14}$$

$$l\ddot\varphi + \ddot x\cos\varphi + g\sin\varphi = 0. \tag{10.15}$$

问题 10.8(17.17) 写出球面摆的哈-雅方程, 并求其全积分, 设摆长为 l, 摆球质量为 m.

解 取 θ 为摆线与铅垂向下方向的夹角, φ 为方位角. 哈密顿量为

$$H = \frac{1}{2ml^2}\left(p_\theta^2 + \frac{p_\varphi^2}{\sin^2\theta}\right) - mgl\cos\theta. \tag{10.37}$$

哈密顿-雅可比方程为

$$\frac{\partial S}{\partial t} + \frac{1}{2ml^2}\left[\left(\frac{\partial S}{\partial\theta}\right)^2 + \frac{1}{\sin^2\theta}\left(\frac{\partial S}{\partial\varphi}\right)^2\right] - mgl\cos\theta = 0. \tag{10.38}$$

令

$$S = -Et + \alpha\varphi + W(\theta), \tag{10.39}$$

得

$$\left(\frac{dW}{d\theta}\right)^2 = 2ml^2(E + mgl\cos\theta) - \frac{\alpha^2}{\sin^2\theta}. \tag{10.40}$$

因而一个全积分为

$$S = -Et + \alpha\varphi + \int^\theta \sqrt{2ml^2(E + mgl\cos u) - \frac{\alpha^2}{\sin^2 u}}\,du. \tag{10.41}$$

两个积分常数由

$$\beta_1 = \frac{\partial S}{\partial E} = -t + \int^\theta \frac{ml^2\,du}{\sqrt{2ml^2(E + mgl\cos u) - \alpha^2/\sin^2 u}}, \tag{10.42}$$

$$\beta_2 = \frac{\partial S}{\partial\alpha} = \varphi - \int^\theta \frac{\alpha\,du}{\sin^2 u\sqrt{2ml^2(E + mgl\cos u) - \alpha^2/\sin^2 u}} \tag{10.43}$$

确定.